

Materia: Laboratorio de Procesamiento de Señales	Código: 25.43
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2026
Carrera de:	
Fecha última actualización: 29/6/2026 19:01:22	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
21	hs. teóricas
30	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Estimación espectral clásica y moderna. Análisis multirresolución y wavelets. Compressed sensing. Procesamiento de arreglos y beamforming.

➤ Presentación de la materia:

El Laboratorio de Procesamiento de Señales es una materia electiva ofrecida por el Departamento de Sistemas Digitales y Datos para las carreras de Ingeniería Electrónica y Bioingeniería. De carácter práctico, introduce al estudiante en las técnicas modernas del procesamiento de señales, con énfasis en su aplicación sobre datos reales. El hilo conductor del curso es el problema inverso fundamental que atraviesa la disciplina: recuperar información de observaciones ruidosas, incompletas o indirectas.

Bajo este marco unificador se articulan cuatro grandes áreas: la estimación espectral moderna, el análisis multirresolución mediante wavelets, el compressed sensing y el beamforming con arreglos de sensores. Lejos de presentarlas como herramientas independientes, el curso las desarrolla como facetas complementarias de un mismo problema, incentivando en el estudiante la capacidad de seleccionar y combinar técnicas según las características del problema a resolver.

La materia se organiza en tres trabajos prácticos, y un proyecto de libre elección donde los estudiantes aplican de manera integradora las herramientas del curso.

Las técnicas presentadas tienen aplicación directa en dominios de alta relevancia tecnológica y científica. La

estimación espectral moderna es herramienta central en radioastronomía, sísmica exploratoria y neuroimagen (EEG/MEG). El análisis wavelet es la base de estándares de compresión de imágenes médicas (JPEG-2000/DICOM) y de sistemas de detección de fallas en maquinaria industrial. El compressed sensing permite reducir drásticamente los tiempos de adquisición en resonancia magnética y es principio operativo de radares de apertura sintética y redes de sensores con energía restringida. El beamforming adaptivo es componente esencial en telefonía con cancelación de ruido, sonar submarino, radiotelescopios de nueva generación (ALMA, SKA) y en las antenas masivas (Massive MIMO) que sustentan las redes 5G y constelaciones satelitales.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Al finalizar la materia, el estudiante será capaz de:

- Comprender los fundamentos matemáticos de la estimación espectral clásica y moderna, identificando sus ventajas, limitaciones y regímenes de aplicabilidad.
- Implementar algoritmos de análisis multirresolución y aplicar wavelets a problemas de denoising y compresión de señales reales.
- Aplicar los principios del compressed sensing para la recuperación de señales a partir de mediciones submuestreadas.
- Diseñar e implementar beamformers clásicos y adaptativos, y estimar la dirección de arribo de fuentes en un arreglo de sensores.
- Seleccionar críticamente la herramienta adecuada para un problema dado, fundamentando la elección con argumentos teóricos y empíricos.
- Comunicar resultados técnicos en formato científico estándar (IEEE), incluyendo motivación, metodología, resultados y análisis crítico.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Introducción	Señales determinísticas y estocásticas. Procesos estacionarios y autocorrelación. Densidad espectral de potencia (PSD): definición, propiedades e interpretación. El problema inverso como hilo conductor del curso: estimación, reconstrucción y localización de fuentes a partir de observaciones ruidosas o incompletas.
Estimación espectral clásica y moderna	*Métodos no paramétricos.* El periodograma y sus limitaciones: sesgo, varianza y leakage espectral. Ventaneo (windowing): familias de ventanas y su efecto sobre la resolución espectral. Métodos de promediado: Bartlett, Welch y Blackman-Tukey. *Métodos paramétricos.* Modelos AR, MA y ARMA. Estimación de parámetros. Selección de orden de modelo. *Métodos de subespacio de alta resolución.* Descomposición en subespacios de señal y ruido. Algoritmos MUSIC y ESPRIT. Comparación de resolución y robustez frente a métodos clásicos.
Análisis multirresolución y	*Bancos de filtros.* Filtros de análisis y síntesis. Decimación e interpolación. Condición de reconstrucción perfecta. Relación entre bancos de filtros y la transformada wavelet discreta.

wavelets	*Transformada wavelet discreta (DWT). * Función de escala y wavelet madre. Algoritmo de Mallat. Familias wavelet: Haar, Daubechies, Symlet, Coiflet. Wavelet Packet Transform. *Aplicaciones.* Denoising por umbralado: umbral suave y duro, criterio de Donoho-Johnstone. Sparsidad de señales en bases wavelet: conexión con compressed sensing. Compresión: retención de coeficientes significativos y evaluación de calidad (SNR, percepción auditiva).
Compressed sensing	*Fundamentos.* Sparsity y compresibilidad de señales. Representación en diccionarios. Matrices de medición: propiedades de incoherencia y Restricted Isometry Property (RIP). Matrices aleatorias gaussianas y de Bernoulli como matrices de medición universales. *Recuperación.* Minimización L1 (Basis Pursuit) y su equivalencia con la solución rala bajo RIP. Algoritmos greedy: Orthogonal Matching Pursuit (OMP). Regularización LASSO. Comparación de algoritmos: costo computacional y garantías teóricas. *Aplicaciones.* Adquisición sub-Nyquist. Compressed sensing espectral.
Procesamiento de arreglos y beamforming	*Modelo de arreglo.* Señal de banda estrecha e hipótesis de campo lejano. Vector de steering. Patrón espacial de radiación. Criterio de resolución de Rayleigh. *Beamforming clásico.* Delay-and-Sum (DAS): interpretación como filtro FIR espacial. Respuesta a señales fuera de la dirección objetivo. Limitaciones de resolución. *Beamforming adaptivo.* Beamformer de varianza mínima con respuesta distortionless (MVDR). *Estimación de dirección de arribo (DOA). * Conexión con los métodos de subespacio del módulo de estimación espectral. Aplicación de MUSIC y ESPRIT a arreglos de sensores.

➤ Estrategias de enseñanza:

Las clases teóricas presenciales tienen un enfoque interactivo y buscan estimular la comprensión del estudiante mediante preguntas basadas en experiencias empíricas. Además, se complementan con videos y demostraciones prácticas de las aplicaciones.

Los trabajos prácticos se presentan después de la explicación teórica correspondiente y son supervisados de forma presencial por los docentes.

➤ Actividades:

Título	Descripción
TP1 — Estimación espectral	Estimación del espectro de ruido del detector de ondas gravitatorias LIGO e inversión del color del ruido. Recuperación del chirp correspondiente a la fusión de dos agujeros negros.
TP2 — Wavelets	Compresión de señal de audio mediante DWT. Exploración del efecto de retener distintas fracciones de coeficientes wavelet sobre la calidad perceptual. Comparación de familias wavelet (Haar, Daubechies, Symlet). Evaluación objetiva (SNR) y subjetiva de la compresión.
TP3 — Beamforming	Procesamiento de un dataset de arreglos de micrófonos. Implementación de beamformers adaptativos. Estimación de dirección de arribo. Comparación de resolución angular y robustez al ruido entre métodos.

➤ Recursos didácticos:

- Presentaciones de clase.
- Videos seleccionados de Internet.
- Ejemplos prácticos resueltos en vivo.
- Resolución de problemas en Python (NumPy, SciPy, Matplotlib).
- Campus Virtual para comunicaciones formales.
- Servidor de Discord para colaboración entre grupos y consultas fuera del horario de clase.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

- TP1 — Estimación espectral en señales gravitatorias: 15%
- TP2 — Compresión de audio con wavelets: 15%
- TP3 — Beamforming sobre dataset de arreglo de micrófonos: 15%
- Evaluación continua (4 cuestionarios de módulo): 20%

- Proyecto: presentación inicial: 5%
- Proyecto: presentación intermedia con resultados preliminares: 10%
- Proyecto: informe en formato IEEE: 20%

Los *cuestionarios de módulo* son instancias breves (20 minutos) administradas al cierre de cada bloque temático. Evalúan comprensión conceptual, no memorización. Pueden incluir análisis de gráficos, identificación de patrones en espectros, o razonamiento sobre las condiciones de aplicabilidad de una técnica.

Los trabajos y las evaluaciones no son recuperables.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la cursada se requiere tener una asistencia superior al 80% y obtener una nota final igual o superior a 4. En caso de no alcanzar este umbral, la nota de cursada se establece como el mínimo entre el promedio obtenido y 3,5.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Manolakis, D. G., Ingle, V. K., & Kogon, S. M. (2005). Statistical and Adaptive Signal Processing: Spectral Estimation, Signal Modeling, Adaptive Filtering, and Array Processing. Norwood: Artech House.
2	Mallat, S. (2009). A Wavelet Tour of Signal Processing: The Sparse Way (3ª ed.). Academic Press.
3	
4	
5	
6	

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Stoica, P. & Moses, R. L. (2005). Spectral Analysis of Signals. Prentice Hall.
2	Hayes, M. H. (1996). Statistical Digital Signal Processing and Modeling. Wiley.

3	Eldar, Y. C. & Kutyniok, G. (Eds.) (2012). Compressed Sensing: Theory and Applications. Cambridge University Press.
4	Candès, E. J. & Wakin, M. B. (2008). An Introduction to Compressive Sampling. IEEE Signal Processing Magazine, 25(2), 21–30.
5	Johnson, D. H. (2013). Statistical Signal Processing. Rice University.
6	Van Trees, H. L. (2002). Optimum Array Processing (Part IV of Detection, Estimation, and Modulation Theory).